TP 1C

Mesurer la force d'Archimède · avec une balance

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour sortir une pièce lourde d'un bac de dégraissage, un apprenti remarque qu'elle paraît plus légère tant qu'elle est dans le liquide. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une chute de rond d'aluminium de 40 mm de diamètre et 80 mm de long, percée pour l'accrocher, suspendue à un fil
- un bécher de 600 mL rempli d'eau aux trois quarts
- une balance (au gramme)
- une potence

PRINCIPE

Le liquide pousse la pièce vers le haut ; en retour, la pièce pousse le liquide vers le bas. La balance qui porte le bécher indique donc une masse plus grande quand la pièce est plongée.

1. Pose le bécher d'eau sur la balance et fais la tare (0 g).
2. Plonge entièrement la pièce suspendue au fil dans l'eau, sans toucher le fond ni les parois. Note la masse affichée.
3. Mesure le volume de la pièce : diamètre 4 cm, longueur 8 cm, $V = \pi \times r^2 \times L$.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : masse affichée pièce plongée : 100 g ; volume calculé : 100,5 cm³.

1 Calcule le volume de la pièce en cm³. RÉA

V = 3,14 × 2² × 8 ≈ 100 cm³.

2 La balance indique 100 g. Calcule la force correspondante ($P = m \times g$). RÉA

0,1 × 10 = 1,0 N.

DOCUMENT

La force supplémentaire lue sur la balance est égale à la **force d'Archimède** F_A : force **verticale vers le haut** exercée par le liquide sur un objet plongé.

3 Calcule la masse puis le poids d'un volume d'eau égal au volume de la pièce (1 cm³ d'eau a une masse de 1 g). RÉA

100 g ; 1,0 N.

4 Compare la force d'Archimède au poids de l'eau déplacée. ANA

Ils sont égaux : 1,0 N.

TP 1C

Mesurer la force d'Archimède · avec une balance

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Dans le liquide, la pièce subit la force d'Archimède, verticale vers le haut, égale au poids du liquide déplacé ; elle paraît donc plus légère.